

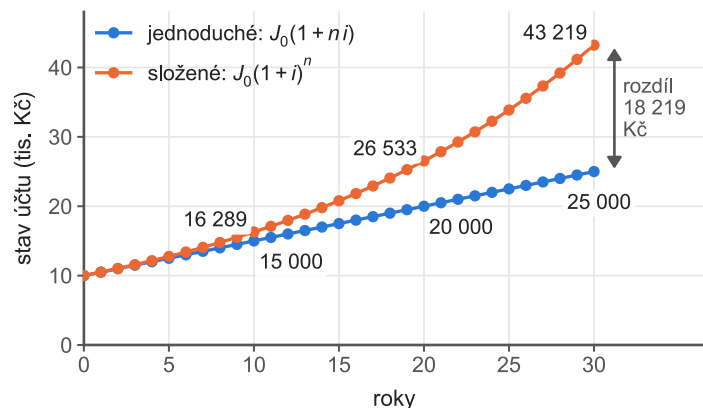
U složeného úročení se úrok přičítá k jistině a dál se úročí – stav účtu roste jako geometrická posloupnost s kvocientem $q = 1 + i$. Rozdíl je malý na začátku, ale obrovský po letech.

Zapamatuj si

- Jednoduché úročení: $J_n = J_0(1 + ni)$ – lineární růst.
- Složené úročení: $J_n = J_0(1 + i)^n$ – exponenciální růst; 5 %
→ $i = 0,05$, $q = 1,05$.
- Daň 15 % z úroků: $J_n = J_0(1 + 0,85i)^n$.

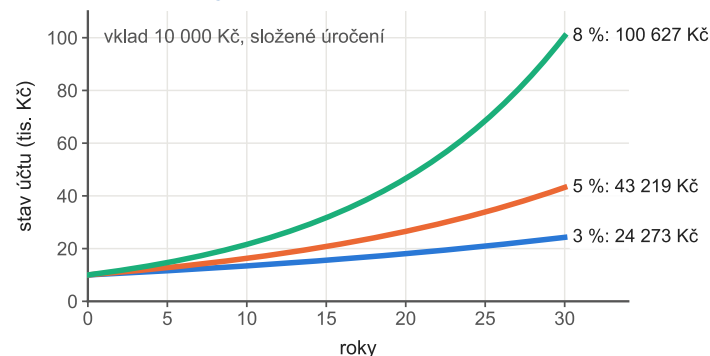
- Anuita = stejná splátka; úrok ze zbývajících dluhu klesá, úmor roste.
- Inflace snižuje reálnou hodnotu peněz: $i_{\text{reál}} \approx i - r$.
- Pravidlo 72: peníze se zdvojnásobí přibližně za $\frac{72}{p}$ let.

Jednoduché × složené úročení (10 000 Kč, 5 % p. a.)



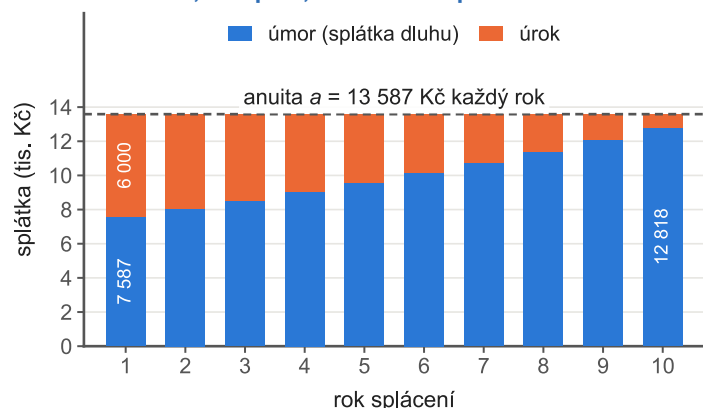
Jednoduché úročení přidává každý rok stejných 500 Kč (body na přímce), složené stále víc (body na exponenciále).

Vliv úrokové sazby za 30 let



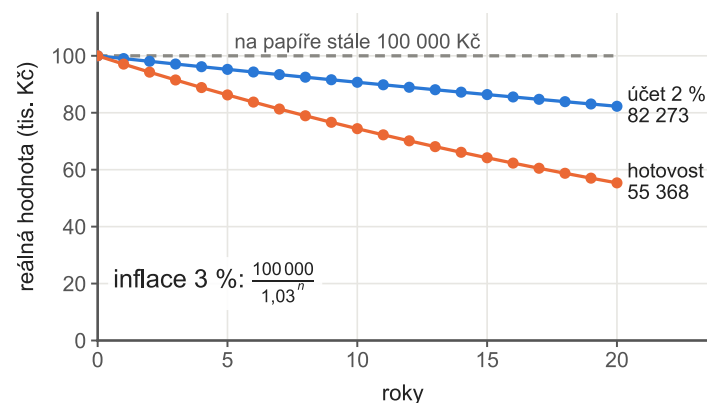
Sazba 8 % místo 3 % neznamená „o trochu víc“: po 30 letech je na účtu přes čtyřikrát tolik.

Úvěr 100 000 Kč, 6 % p. a., 10 ročních splátek



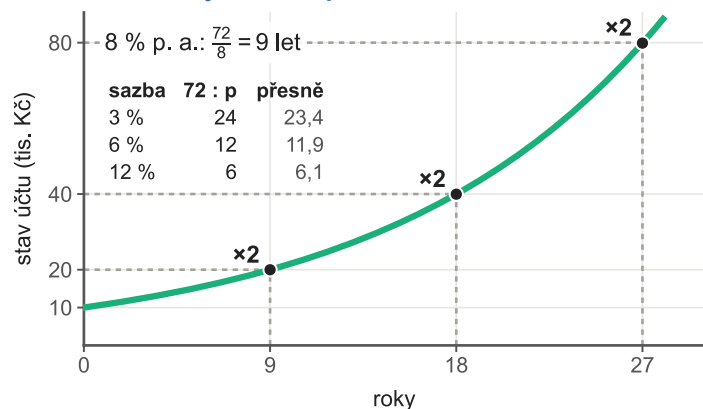
Každá splátka je stejná. Na začátku jde velká část na úrok, ke konci skoro celá na splátku dluhu. Celkem zaplatíme 35 868 Kč úroků.

Inflace 3 % ročně: kolik má dnešních 100 000 Kč



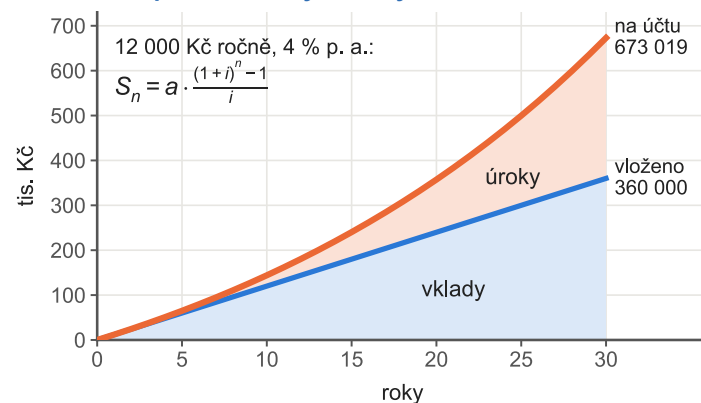
Hotovost doma ztrácí; účet se 2 % po zdanění ztrácí pomaleji, reálně asi 1 % ročně ($i - r = 2\% - 3\%$).

Pravidlo 72: zdvojnásobení při 8 %



Doba zdvojnásobení $\approx \frac{72}{p}$ let; přesně $n = \frac{\log 2}{\log(1 + i)}$. Při 8 % se vklad zdvojnásobí každých 9 let.

Pravidelné spoření: vklady × úroky



Za 30 let vložíme 360 000 Kč, úroky přidají dalších 313 019 Kč – stav je součtem geometrické posloupnosti.